

Algoritmo de Wang — Demostrador de Teoremas v2

Documentación Técnica

Inteligencia Artificial

Índice

1. Descripción del Proyecto	2
2. Reglas de Inferencia Adicionales	2
2.1. Modus Ponens	2
2.2. Silogismo Hipotético	2
2.3. Leyes de De Morgan	2
2.4. Distribución	2
2.5. Contrapositiva	2
3. Implementación de Reglas	2
4. Selector de Ejemplos	3
5. Visualización Mejorada	3
6. Diferencias con v1	3

1. Descripción del Proyecto

Segunda versión mejorada del demostrador de Wang. Agrega UI enriquecida con salida a colores, selector de ejemplos predefinidos, soporte de más reglas de inferencia (Modus Ponens, Silogismo Hipotético, De Morgan, Distribución, Contrapositiva) y visualización del árbol de prueba.

2. Reglas de Inferencia Adicionales

2.1. Modus Ponens

$$\frac{A, \quad A \rightarrow B}{B}$$

2.2. Silogismo Hipotético

$$\frac{A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C}{A \rightarrow C}$$

2.3. Leyes de De Morgan

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

2.4. Distribución

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

2.5. Contrapositiva

$$(A \rightarrow B) \equiv (\neg B \rightarrow \neg A)$$

3. Implementación de Reglas

```
1 String aplicarRegla(String formula, String regla) {
2     switch (regla) {
3         case "MODUS_PONENS":
4             // si A y A->B est n en antecedente,
5             // agregar B
6             return aplicarModusPonens(formula);
7
8         case "DE_MORGAN_NEG_AND":
9             // !A&B --> !A | !B
10            if (formula.matches("!\\((.+)&(.)\\)")) {
11                String[] p = extraerOperandos(formula);
```

```

12         return "!" + p[0] + "⊂|⊂!" + p[1];
13     }
14     break;
15
16     case "CONTRAPOSITIVE":
17         // A→B  -->  !B→!A
18         if (formula.contains("→")) {
19             String[] p = formula.split("→");
20             return "!" + p[1] + "→" + "!" + p[0];
21         }
22         break;
23     }
24     return formula;
25 }

```

4. Selector de Ejemplos

La v2 incluye ejemplos predefinidos seleccionables desde un JComboBox:

- Modus Ponens: $\{P, P \rightarrow Q\} \vdash Q$
- Silogismo Hipotético: $\{P \rightarrow Q, Q \rightarrow R\} \vdash P \rightarrow R$
- De Morgan: $\{\neg(P \wedge Q)\} \vdash \neg P \vee \neg Q$
- Distribución: $\{P \wedge (Q \vee R)\} \vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

5. Visualización Mejorada

- Cada regla aplicada se muestra en color distinto en el panel de salida.
- Verde: rama cerrada (válida).
- Rojo: rama abierta (posiblemente refutada).
- Azul: regla aplicada (paso intermedio).
- El árbol de derivación se muestra con indentación para visualizar la estructura.

6. Diferencias con v1

Característica	v1	v2
Reglas implementadas	5	10+
Ejemplos predefinidos	No	Sí
Salida a colores	No	Sí
Árbol de derivación	No	Sí
Bicondicional	No	Parcial